

Laboratorio 2 - Simulación e Inferencia

Estadística Computacional

Universidad Técnica Federico Santa María - Campus San Joaquín
Departamento de Informática

26 de abril del 2026



1. Introducción

El laboratorio de estadística computacional busca reforzar los conocimientos adquiridos en el ramo de estadística mediante un proyecto. El objetivo es ofrecer una experiencia valiosa para el estudiante, permitiéndole desarrollar habilidades prácticas que son muy valoradas en el mercado laboral, además de ser la primera puerta para el mundo del Data Science. La capacidad para analizar datos, tomar decisiones informadas, y comunicar resultados de manera clara y efectiva son habilidades esenciales para una multitud de carreras.

En esta segunda entrega, el trabajo se centrará en avanzar desde la descripción exploratoria realizada previamente hacia la inferencia estadística, específicamente en el ámbito de la estimación de parámetros poblacionales. La idea es que, a partir del dataset que eligió en la primera entrega, identifiquen y calculen estimadores relevantes que aporten al desarrollo de la hipótesis o pregunta de investigación que definieron.

El énfasis de esta entrega estará puesto en la **estimación puntual** de parámetros y en la aplicación del método **bootstrap** como una herramienta alternativa y complementaria a la estimación clásica.

2. Desarrollo

2.1. Estimación puntual

El objetivo de esta sección es introducir los conceptos de estimación puntual e inferencia paramétrica.

1. En primer lugar, seleccionar, **en función de la hipótesis o pregunta de investigación planteada en la Entrega 1**, al menos uno o dos parámetros poblacionales que resulten relevantes para su análisis (estos pueden ser o no directamente sus variables escogidas para la Entrega 1).

Hint: ejemplos de parámetros posibles - media de una variable cuantitativa, proporción de una característica categórica, diferencia de medias entre dos subgrupos, etc.

Justificar por qué dichos parámetros son pertinentes para el problema de investigación.

2. Con los parámetros seleccionados, calcular los estimadores puntuales a partir de la muestra con la que se encuentran trabajando. Presentar los resultados y discutir sus propiedades básicas (ej. sesgo, consistencia, eficiencia)

2.2. Métodos de remuestreo: Bootstrap

El objetivo de esta sección es utilizar bootstrap como método de remuestreo para analizar estimadores.

1. Investigar en qué consiste el método bootstrap: su origen, su motivación y su relevancia en la estadística moderna.
2. Explicar de manera clara y resumida los pasos fundamentales del procedimiento (Esta parte se evaluará tanto en la entrega escrita como en la presentación oral, de modo que cada grupo tendrá que “enseñar” el método).
3. Implementar el método bootstrap (**no utilice librerías que lo implementen “directamente”, construya una función que implemente los pasos investigados**) en el dataset elegido para estimar los parámetros definidos anteriormente.
4. Presentar los resultados obtenidos, mostrando tanto el valor estimado como la distribución de los estadísticos generados en las simulaciones.
5. Finalmente, comparar los resultados de la estimación clásica con los de la estimación mediante bootstrap. Reflexionar y responder si: ¿Existen diferencias relevantes? ¿Qué ventajas aporta el bootstrap en el contexto de su análisis y qué limitaciones pueden identificarse?

2.3. Simulación por Monte Carlo

El objetivo de esta sección es utilizar simulación Monte Carlo como herramienta para analizar fenómenos con incertidumbre en el contexto de su problema de estudio.

1. Investigar en qué consiste el método Monte Carlo y explicar, de forma concisa, su idea general y propósito en el análisis estadístico.
2. Definir una situación de interés relacionada con sus datos que involucre incertidumbre. Esta puede corresponder, por ejemplo, a:

- el comportamiento de un sistema o proceso.
- la estimación de una probabilidad o métrica.
- el análisis de estabilidad de estimadores o modelos frente a ruido o variabilidad.

3. Proponer un modelo que permita representar el fenómeno, especificando:

- variables relevantes.
- supuestos adoptados.
- mecanismo de generación de datos o resultados.

Los supuestos deben ser razonables y, cuando sea posible, estar informados por los datos o el contexto.

4. Implementar el procedimiento de simulación, generando múltiples realizaciones del escenario. Justificar el número de simulaciones en función de la estabilidad de los resultados.
5. Analizar los resultados obtenidos (por ejemplo: probabilidades, promedios, variabilidad, comportamiento de estimadores, etc.) e interpretarlos en el contexto del problema.

3. Sobre el desarrollo

El archivo de datos debe ser analizado con el lenguaje Python, junto a alguna librería de análisis de datos, tal como puede ser Pandas. El uso de esta librería no es estrictamente obligatorio, pero si altamente recomendado, debido a que dispone de funciones para muchas de las tareas que se pedirán realizar. Además, será necesario usar alguna librería de visualización de datos, por ejemplo, Matplotlib o Seaborn.

Se deberá realizar el análisis en un Jupyter Notebook, que permite mezclar código, visualización de datos y anotaciones en un mismo archivo.

Una opción muy interesante es desarrollar el análisis usando Google Colab (<https://colab.research.google.com>), el cual permite programar en el navegador usando Python en formato de Jupyter Notebook, ofreciendo todas las librerías ya instaladas, y permitiéndoles compartir el código fácilmente. Además, el sitio permite descargar el archivo en formato (.ipynb).

Finalmente, se deberá presentar el análisis y resultados encontrados en horarios a coordinar con los tutores.

4. Condiciones de entrega

La entrega deberá realizarse en AULA, en la sección "LEC -Proyecto/Entrega 2", con plazo máximo el **domingo 10 de mayo a las 23:55 hrs.** Solo el encargado del grupo deberá realizar la entrega, la cual constará de un archivo comprimido .rar, .zip o .tar.gz, que deberá ser llamado "entrega2-grupoX" (reemplazando el grupo según corresponda) donde será necesario que contenga:

1. El material que será utilizado para la presentación.
2. El código desarrollo en un archivo .ipynb.
3. El archivo del conjunto de datos seleccionado.

Se evaluará tanto la presentación y el desarrollo del Jupyter Notebook tal como se especifica en las reglas del curso y bajo las siguientes rúbricas.



Rúbricas

Rúbrica Jupyter

Dimensión evaluada	Descripción	Puntaje
Definición del parámetro de interés	Claridad en la conexión entre la hipótesis de la Entrega 1 y el parámetro elegido.	20
Estimación puntual	Correcta implementación y explicación contextual.	15
Bootstrap y simulación	Explicación e implementación adecuada, con suficientes replicaciones y visualizaciones claras.	20
Simulación Monte Carlo	Explicación e implementación adecuada, modelo propuesto relevante para el contexto de su problema y análisis de las simulaciones.	20
Interpretación de resultados	Explicación de lo que la estimación y la simulación revelan sobre el problema.	15
Informe y código reproducible	Organización, claridad de escritura, legibilidad del código.	10
Total		100 pts

Rúbrica Presentaciones

Criterio	Deficiente 0-29	Insuficiente 30-45	Suficiente 46-69	Bueno 70-89	Excelente 90-100	Ponderación
1.- Expresión oral, no verbal y claridad	La comunicación es confusa, desorganizada y difícil de entender. El grupo interrumpe constantemente, habla en voz baja y muestra falta de respeto y formalidad (p. ej., no respetan turnos o permanecen sentados mientras otro presenta).	La comunicación es poco clara y carece de coherencia. La actitud es irregular, con distracciones frecuentes, falta de respeto ocasional y comportamientos informales (p. ej., uso de celulares o poca participación).	La comunicación es generalmente clara pero con vacilaciones o imprecisiones. La actitud es mayormente respetuosa, aunque con inconsistencias y falta de cohesión en algunos momentos (p. ej., falta de atención o apoyo entre integrantes).	La comunicación es clara, organizada y coherente. La actitud es formal y respetuosa en la mayoría del tiempo, mostrando buena interacción y apoyo, aunque puede presentar pequeños descuidos (p. ej., algunos integrantes no mantienen contacto visual o formalidad constante).	La comunicación es clara, fluida y bien estructurada. La actitud es profesional, respetuosa y formal durante toda la presentación, con excelente trabajo en equipo, apoyo mutuo y cumplimiento estricto de las normas (p. ej., todos participan activamente, respetan turnos y mantienen una postura profesional).	0,15
2.- Orden, coherencia y estructura de la presentación	Presentación confusa y mal estructurada. Los temas se presentan de forma desordenada, sin una secuencia lógica. Las ideas no están conectadas entre sí, dificultando significativamente la comprensión del contenido. No se percibe planificación ni coordinación entre los expositores.	Presentación con una estructura débil y poco clara. Existen cambios de tema abruptos y falta de cohesión entre las ideas. Hay poca fluidez en la exposición, por lo que se debe hacer un esfuerzo constante para seguir el hilo conductor. La conexión entre secciones es deficiente o ausente.	Presentación con estructura reconocible, aunque con desorganización parcial. Las ideas están relacionadas pero las transiciones son poco claras, y en algunos momentos se pierde el foco del contenido. La coordinación es aceptable.	Presentación bien estructurada y coherente. Las ideas se presentan en orden lógico, con transiciones comprensibles. La exposición fluye en general, aunque pueden existir detalles menores por mejorar en ritmo o coordinación grupal.	Presentación muy bien organizada, clara y coherente. Las ideas fluyen naturalmente con transiciones fluidas y bien integradas. Existe una narrativa efectiva desde el inicio hasta el cierre, demostrando preparación y coordinación destacadas.	0,15
3.- Congruencia con Jupyter Notebook	La presentación no sigue el contenido del notebook, mostrando resultados que no están u omitiendo partes importantes. Hay contradicciones relevantes entre lo expuesto y el trabajo realizado, lo que indica poca revisión o comprensión del material entregado.	Existen múltiples inconsistencias o desajustes con los resultados del notebook. Se omiten partes clave del análisis. La presentación no refleja fielmente lo obtenido en el trabajo, lo que afecta negativamente el contenido expuesto.	La presentación refleja el contenido general del notebook, pero con algunas omisiones o imprecisiones. Puede haber errores menores en la forma de comunicar los resultados o falta de claridad en cómo se conectan con lo mostrado. La coherencia con el análisis entregado es aceptable, aunque podría mejorar.	La presentación es mayormente coherente con los resultados obtenidos en el Jupyter Notebook. Se muestran y explican correctamente los análisis relevantes, aunque pueden existir discrepancias puntuales o detalles omitidos. La interpretación se alinea con lo trabajado, pero podría ser más precisa en algunos aspectos.	La presentación es completamente coherente con el contenido y los resultados del Jupyter Notebook. Se muestran todos los análisis y conclusiones de manera fiel, respetando su contexto y alcance. El equipo demuestra un manejo sólido de lo realizado, asegurando consistencia total entre el trabajo técnico y la exposición oral.	0,1
4.- Correctitud Técnica y manejo de los conceptos	El grupo no demuestra comprensión de los conceptos clave del trabajo. Confunden términos, aplican mal los contenidos o no pueden explicarlos adecuadamente (p. ej., definen conceptos incorrectamente o los usan fuera de contexto).	El grupo tiene una comprensión muy limitada de los conceptos. Cometen errores importantes o dan explicaciones poco claras y superficiales (p. ej., mezclan ideas sin fundamento o aplican definiciones de forma imprecisa).	El grupo maneja los conceptos generales del tema, pero con vacilaciones, omisiones o explicaciones incompletas. Demuestran comprensión parcial (p. ej., reconocen conceptos pero no los relacionan correctamente con el análisis).	El grupo demuestra un buen manejo de los conceptos y sabe aplicarlos correctamente. Aunque hay pequeñas imprecisiones o falta de profundidad en algunos puntos, la comprensión general es clara y adecuada.	El grupo demuestra dominio completo de los conceptos, los explica con claridad, los relaciona con el trabajo realizado y los aplica correctamente en el análisis (p. ej., justifican decisiones usando teoría y términos con propiedad).	0,25
5.- Conclusiones y análisis	El grupo no presenta conclusiones o estas no tienen relación con el trabajo realizado. No hay análisis o se limita a repetir información sin reflexión ni sentido crítico.	El grupo presenta conclusiones muy generales, poco fundamentadas o con errores importantes. El análisis es superficial y no aporta valor al trabajo.	El grupo entrega conclusiones acordes al trabajo, pero con poca profundidad o sin vincular completamente con el análisis realizado. El cierre es funcional, pero puede mejorar en coherencia y desarrollo crítico.	El grupo formula conclusiones claras y coherentes con el análisis realizado. El análisis muestra interpretación adecuada, aunque podría ser más profundo o propositivo.	El grupo presenta conclusiones bien elaboradas, claramente vinculadas al trabajo y basadas en evidencia. El análisis es profundo, reflexivo y crítico, demostrando una comprensión global del tema y capacidad de síntesis.	0,25
6.- Respuestas a preguntas del equipo de ayudantes	No responde a las preguntas planteadas por el equipo de ayudantes, mostrando falta de preparación o comprensión del tema.	Responde solo parcialmente o de forma confusa. Algunas respuestas son incorrectas o incompletas, evidenciando comprensión limitada y poca seguridad.	Responde correctamente a la mayoría de las preguntas, aunque con explicaciones poco claras o superficiales. Muestra comprensión general, pero con falta de profundidad o precisión.	Responde correctamente a las preguntas, demostrando buen dominio del tema, aunque puede omitir detalles o no profundizar lo suficiente en algunas respuestas.	Responde de manera completa, precisa y clara a todas las preguntas, incluyendo detalles relevantes, explicaciones bien fundamentadas y demostrando un conocimiento profundo y seguro del tema.	0,1